

Correction du devoir surveillé 1.

Exercice 1

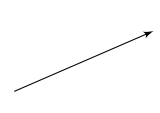
1°) a) Par somme, u est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$u'(x) = 2x + \frac{1}{x} = \frac{2x^2 + 1}{x} > 0 \text{ car } x > 0 \text{ et } 2x^2 + 1 > 0.$$

Donc u est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

Les limites en 0 et en $+\infty$ se trouvent par somme de limites :

x	0	$+\infty$
u	$-\infty$	$+\infty$



b) u est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ qui est bien un intervalle, et elle y est strictement croissante.

D'après le théorème de la bijection, u réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $] \lim_{x \rightarrow 0} u(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x)[$, ie de $\mathbb{R}_+^*$ dans $] -\infty, +\infty[$.

Comme $0 \in] -\infty, +\infty[$, 0 a un unique antécédent dans $\mathbb{R}_+^*$ par u , i.e. :

il existe un unique réel strictement positif α tel que $u(\alpha) = 0$.

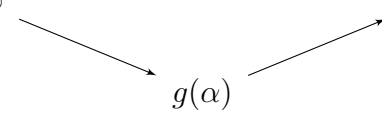
2°) Par somme et composition de fonctions dérivables, g est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$g'(x) = 2x + 2\frac{1}{x} \ln(x) = \frac{2x^2 + 2 \ln(x)}{x} = \frac{2}{x} u(x),$$

et comme ici $x > 0$, $g'(x)$ est du signe de $u(x)$.

Comme u est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ et que $u(\alpha) = 0$:

x	0	α	$+\infty$
$g'(x)$		$\begin{array}{c} - \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ + \end{array}$	
g	$+\infty$	$g(\alpha)$	$+\infty$



3°) a) M a pour coordonnées $(x, \ln(x))$, donc $OM = \sqrt{x^2 + (\ln(x))^2}$.

b) Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$ et M le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse x .

On a $OM = \sqrt{g(x)}$, et comme la fonction racine est strictement croissante, $x \mapsto \sqrt{g(x)}$ et g atteignent leur minimum au même point, c'est-à-dire en α d'après la question précédente.

Ainsi, la valeur minimale de OM est $\sqrt{g(\alpha)} = \sqrt{\alpha^2 + (\ln(\alpha))^2}$.

4°) Comme $\ln'(\alpha) = \frac{1}{\alpha}$ est la pente de la tangente T à $\mathcal{C}$ en A , un vecteur directeur de T est

$$\vec{v} = \left(1, \frac{1}{\alpha}\right).$$

Un vecteur directeur de la droite (OA) est $\vec{OA} = (\alpha, \ln(\alpha))$. Calculons le produit scalaire de ces deux vecteurs :

$$\vec{v} \cdot \vec{OA} = 1 \times \alpha + \frac{1}{\alpha} \times \ln(\alpha) = \frac{\alpha^2 + \ln(\alpha)}{\alpha} = \frac{u(\alpha)}{\alpha} = 0.$$

Ainsi ces vecteurs sont orthogonaux, ce qui signifie que T et (OA) sont perpendiculaires.

Exercice 2

1°) Soit $x \in I = \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. Alors $\cos x > 0$ donc $\ln(\cos x)$ existe.

Ainsi, f est bien définie.

2°) Soit $x \in I$. On a $-x \in I$ et

$$f(-x) = \ln(\cos(-x)) = \ln(\cos x) \text{ car } \cos \text{ est paire. Ce qui s'écrit : } f(-x) = f(x).$$

Ainsi, f est paire.

3°) f est dérivable sur I comme composée de fonctions dérivables et pour tout $x \in I$, $f'(x) = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x$.

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
$f'(x)$	$ $	$+$	$-$
f	$-\infty$	0	$-\infty$

Explication des limites :

$$\begin{cases} \cos x \xrightarrow[x < \frac{\pi}{2}]{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} 0 \\ \ln X \xrightarrow[X \rightarrow 0]{} -\infty \end{cases} \text{ donc } f(x) \xrightarrow[x < \frac{\pi}{2}]{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} -\infty. \text{ Par parité de } f \text{ on a la même limite à droite en } -\frac{\pi}{2}.$$

4°) Pour le tracé de la courbe, on précise les asymptotes verticales, ainsi que la tangente au point d'abscisse 0 ($f'(0) = -\tan(0) = 0$ d'où une tangente horizontale).

c.f. dernière question

5°) a) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \cos x + \sqrt{3} \sin x &= 2 \left(\frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x \right) \\ &= 2 \left(\cos x \cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + \sin x \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) \right) \\ &= 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

Donc $a = 2$ et $\varphi = \frac{\pi}{3}$ conviennent

b) Soit $x \in I' = \left] -\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right[$ ie $-\frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6}$.

Alors $-\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} < x - \frac{\pi}{3} < \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{3}$ ie $-\frac{\pi}{2} < x - \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2}$.

Ainsi, $\cos x + \sqrt{3} \sin x = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) > 0$. Donc, $g(x)$ existe.

g est bien définie.

c) Soit $x \in I'$.

Alors $g(x) = \ln 2 + \ln \left(\cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \right) = \ln 2 + f \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$.

d) Soit $x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$. Soit y un réel.

$$M(x, y) \in \mathcal{C} \iff y = f(x)$$

$$\iff y = f \left(x + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\iff y = g \left(x + \frac{\pi}{3} \right) - \ln 2 \quad \text{par la question précédente}$$

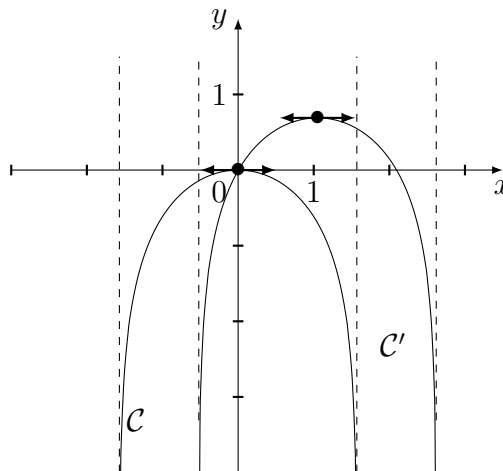
$$\iff y + \ln 2 = g \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\iff M' \left(x + \frac{\pi}{3}, y + \ln 2 \right) \in \mathcal{C}'$$

M' est l'image de M par la translation de vecteur $\vec{u} \left(\frac{\pi}{3}, \ln 2 \right)$ et ceci pour tout $x \in I$.

Ainsi, $\mathcal{C}'$ est l'image de $\mathcal{C}$ par la translation de vecteur $\vec{u}$.

e) Tracés simultanés des deux courbes :



Exercice 3

1°) Notons $(I_1) : \sqrt{x} - \sqrt{2-x} \geq 2$, pour $x \in \mathbb{R}$, (I_1) est bien définie si et seulement si $x \geq 0$ et $2-x \geq 0$ i.e. (I_1) est définie sur $[0, 2]$.

Soit $x \in [0, 2]$.

$$(I_1) \iff \sqrt{x} \geq \sqrt{2-x} + 2$$

$$\iff x \geq 2 - x + 4 + 4\sqrt{2-x} \quad \text{car } \sqrt{x} \geq 0 \text{ et } \sqrt{2-x} + 2 \geq 0$$

$$\iff 2x - 6 \geq 4\sqrt{2-x}$$

Or $x \leq 2$ donc $2x - 6 \leq -2 < 0$, tandis que $4\sqrt{2-x} \geq 0$.

Ainsi, (I_1) n'est jamais vérifiée, l'ensemble des solutions de (I_1) est vide.

2°) L'inéquation $(I_2) : \ln x - \frac{1}{\ln x} < \frac{3}{2}$ est définie pour les réels x vérifiant : $\begin{cases} x > 0 \\ \ln x \neq 0 \end{cases}$, donc elle est définie sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$.
Soit $x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$.

$$\begin{aligned} \ln x - \frac{1}{\ln x} < \frac{3}{2} &\iff \ln x - \frac{1}{\ln x} - \frac{3}{2} < 0 \\ &\iff \frac{(\ln x)^2 - \frac{3}{2}\ln x - 1}{\ln x} < 0 \end{aligned}$$

On cherche le signe de $(\ln x)^2 - \frac{3}{2}\ln x - 1$.

$$(\ln x)^2 - \frac{3}{2}\ln x - 1 > 0 \iff X^2 - \frac{3}{2}X - 1 > 0 \text{ avec } X = \ln x$$

Le discriminant de $X^2 - \frac{3}{2}X - 1$ est $\Delta = \frac{9}{4} + 4 = \frac{25}{4}$. Ses racines sont donc $\frac{\frac{3}{2} + \frac{5}{2}}{2} = 2$ et $\frac{\frac{3}{2} - \frac{5}{2}}{2} = -\frac{1}{2}$. Comme le coefficient de X^2 est positif :

$$\begin{aligned} (\ln x)^2 - \frac{3}{2}\ln x - 1 > 0 &\iff X < -\frac{1}{2} \text{ ou } X > 2 \\ &\iff \ln x < -\frac{1}{2} \text{ ou } \ln x > 2 \\ &\iff x < e^{-\frac{1}{2}} \text{ ou } x > e^2 \text{ car exp est strictement croissante} \end{aligned}$$

On a aussi :

$$(\ln x)^2 - \frac{3}{2}\ln x - 1 = 0 \iff x = e^{-\frac{1}{2}} \text{ ou } x = e^2$$

Nous connaissons aussi le signe de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$, d'où le tableau de signe :

x	0	$e^{-\frac{1}{2}}$	1	e^2	$+\infty$	
$(\ln x)^2 - \frac{3}{2}\ln x - 1$	+	0	-	-	0	+
$\ln x$	-	-	0	+	+	+
$f(x)$	-	0	+	-	0	+

où $f(x) = \frac{(\ln x)^2 - \frac{3}{2}\ln x - 1}{\ln x}$.

Ainsi, l'ensemble des solutions est $]0, e^{-\frac{1}{2}}[\cup]1, e^2[$.

Exercice 4

1°) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 (E_1) : \sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) &= \cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x) \\
 \iff \sin(2x - x) + \sin(2x) + \sin(2x + x) &= \cos(2x - x) + \cos(2x) + \cos(2x + x) \\
 \iff \sin(2x) \cos(x) - \cos(2x) \sin(x) + \sin(2x) + \sin(2x) \cos(x) + \cos(2x) \sin(x) \\
 &= \cos(2x) \cos(x) + \sin(2x) \sin(x) + \cos(2x) + \cos(2x) \cos(x) - \sin(2x) \sin(x) \\
 \iff \sin(2x) + 2 \sin(2x) \cos(x) &= \cos(2x) + 2 \cos(2x) \cos(x) \\
 \iff \sin(2x)(1 + 2 \cos(x)) &= \cos(2x)(1 + 2 \cos(x)) \\
 \iff (\sin(2x) - \cos(2x))(1 + 2 \cos(x)) &= 0 \\
 \iff \sin(2x) - \cos(2x) = 0 \text{ ou } 1 + 2 \cos(x) &= 0 \\
 \iff \sin(2x) \frac{1}{\sqrt{2}} - \cos(2x) \frac{1}{\sqrt{2}} = 0 \text{ ou } \cos(x) &= -\frac{1}{2} \\
 \iff \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = 0 \text{ ou } \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \\
 \iff \exists k \in \mathbb{Z}, 2x - \frac{\pi}{4} = k\pi \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \\
 \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2} \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de (E_1) est donc $\boxed{\left\{ \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}}$.

2°) L'équation $(E_2) : \sin x + \cos x = 1 + \tan x$ est définie sur $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
Soit $x \in D$.

$$\begin{aligned}
 (E_2) &\iff \sin x + \cos x = 1 + \frac{\sin x}{\cos x} \\
 &\iff \cos x (\sin x + \cos x) = \cos x + \sin x \\
 &\iff \cos x (\sin x + \cos x) - (\cos x + \sin x) = 0 \\
 &\iff (\sin x + \cos x)(\cos x - 1) = 0 \\
 &\iff \sin x + \cos x = 0 \text{ ou } \cos x = 1 \\
 &\iff \frac{\sin x}{\cos x} + 1 = 0 \text{ ou } \exists k \in \mathbb{Z}, x = 2k\pi \text{ car } \cos x \neq 0 \\
 &\iff \tan x = -1 \text{ ou } \exists k \in \mathbb{Z}, x = 2k\pi \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \text{ ou } \exists k \in \mathbb{Z}, x = 2k\pi
 \end{aligned}$$

Toutes les valeurs obtenues sont bien dans D , donc l'ensemble des solutions est

$$\boxed{\left\{ -\frac{\pi}{4} + k\pi, 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}}.$$

Exercice 5

1°) $-\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$ et $e^x \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$.

Par composition de limites, $e^{-\frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$, et par produit, $\boxed{f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0}$.

Comme $0 = f(0)$, cela signifie que $\boxed{f \text{ est continue en } 0}$.

2°) Par composition et produit de fonctions dérivables là où elles sont définies, f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.
 Pour tout $x > 0$,

$$f'(x) = e^{-\frac{1}{x}} + (x+1)\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}} = e^{-\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right).$$

3°) Déterminons le taux d'accroissement de f en 0 : pour tout $x > 0$,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{(x+1)e^{-\frac{1}{x}}}{x} = e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}}$$

Comme $Xe^{-X} = \frac{X}{e^X} \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} 0$ et $\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$, on a $\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$.

Par ailleurs, $e^{-\frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$.

Ainsi, $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$, ce qui signifie que f est dérivable en 0 et que $f'(0) = 0$.

4°) $\forall x > 0, f'(x) = e^{-\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) > 0$ car $\exp > 0$ et $x > 0$.

Limite en $+\infty$: $-\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et $\exp$ est continue en 0 donc $e^{-\frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \exp(0) = 1$.

Par produit, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	0	+
f	0	$\longrightarrow +\infty$

5°) a) Pour tout $x > 0$,

$$x \left(e^{-\frac{1}{x}} - 1 \right) = \frac{e^{-\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} = -\frac{e^{-\frac{1}{x}} - 1}{-\frac{1}{x}}$$

Or on sait que $-\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et que $\frac{e^X - 1}{X} \xrightarrow{X \rightarrow 0} 1$. D'où :

$$x \left(e^{-\frac{1}{x}} - 1 \right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -1$$

b) Pour tout $x > 0, f(x) - x = (x+1)e^{-\frac{1}{x}} - x = x \left(e^{-\frac{1}{x}} - 1 \right) + e^{-\frac{1}{x}}$.

On sait que $e^{-\frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.

Grâce à la question précédente, on peut donc affirmer que $f(x) - x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Cela signifie que la droite Δ d'équation $y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

c) *Méthode 1* : D'après le cours, pour tout $u \in \mathbb{R}, 1 + u \leq e^u$.

En multipliant cette inégalité par e^{-u} qui est bien positif, on obtient, pour tout $u \in \mathbb{R}_+, e^{-u}(1 + u) \leq 1$.

Méthode 2 : Posons, pour tout $u \in \mathbb{R}_+, g(u) = e^{-u}(1 + u)$.

Par composition et produit, g est dérivable sur $\mathbb{R}^+$, et pour tout $u \in \mathbb{R}^+$:

$$g'(u) = -e^{-u}(1 + u) + e^{-u} = e^{-u}(-(1 + u) + 1) = -ue^{-u}.$$

Comme $\exp$ est positive, pour tout $u \in \mathbb{R}^+, g'(u) \leq 0$, donc g est décroissante sur $\mathbb{R}^+$.

Comme $g(0) = 1$, on a pour tout $u \in \mathbb{R}^+, e^{-u}(1 + u) = g(u) \leq 1$.

d) Pour tout $x > 0$,

$$\begin{aligned} f(x) - x &= (1+x)e^{-\frac{1}{x}} - x \\ &= x \left(\frac{1}{x} + 1 \right) e^{-\frac{1}{x}} - x \\ &= x \left[\left(\frac{1}{x} + 1 \right) e^{-\frac{1}{x}} - 1 \right] \\ &= x \left[g\left(\frac{1}{x}\right) - 1 \right] \end{aligned}$$

Or, d'après la question précédente, comme $\frac{1}{x} \in \mathbb{R}^+$, $g\left(\frac{1}{x}\right) - 1 \leq 0$, et finalement $f(x) - x \leq 0$.

Ainsi, $\mathcal{C}$ est en dessous de Δ sur $\mathbb{R}_+^*$ entier.

6°) Une équation de T_α est $y = f'(\alpha)(x - \alpha) + f(\alpha)$.

$\alpha > 0$ donc $f'(\alpha) \neq 0$. Ainsi, T_α coupe bien l'axe des abscisses.

L'abscisse x du point d'intersection vérifie : $0 = f'(\alpha)(x - \alpha) + f(\alpha)$. Ainsi,

$$\begin{aligned} x - \alpha &= -\frac{f(\alpha)}{f'(\alpha)} \\ x &= \alpha - \frac{f(\alpha)}{f'(\alpha)} \\ &= \alpha - \frac{\alpha}{\frac{\alpha^2 + \alpha + 1}{\alpha^2}} \\ &= \alpha - \frac{\alpha^2(\alpha + 1)}{\alpha^2 + \alpha + 1} \\ &= \frac{\alpha(\alpha^2 + \alpha + 1) - \alpha^2(\alpha + 1)}{\alpha^2 + \alpha + 1} \\ &= \frac{\alpha}{\alpha^2 + \alpha + 1} \end{aligned}$$

Donc, T_α coupe l'axe des abscisses au point $\frac{\alpha}{\alpha^2 + \alpha + 1}$.

7°) a) Par produit et composition, f' est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, ce qui signifie que f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

On a, pour tout $x > 0$:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) + e^{-\frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2} - \frac{2x}{x^4} \right) \\ &= e^{-\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} \right) \\ &= e^{-\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^3} \right) \\ &= e^{-\frac{1}{x}} \frac{1-x}{x^4} \end{aligned}$$

Le signe de $f''(x)$ est celui de $1 - x$ puisque $\frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^4} > 0$.

b) L'équation de T_1 est : $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$ i.e. $y = 3e^{-1}(x - 1) + 2e^{-1}$ i.e. $y = 3e^{-1}x - e^{-1}$.

Ainsi on a $a = 3e^{-1}$ et $b = -e^{-1}$.

- c) Posons, pour tout $x > 0$, $h(x) = f(x) - 3e^{-1}x + e^{-1}$. Comme f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, h l'est aussi et, pour tout $x > 0$,

$$h'(x) = f'(x) - 3e^{-1}, \quad h''(x) = f''(x) = e^{-\frac{1}{x}} \frac{1-x}{x^4}$$

On en déduit successivement le signe de h'' , les variations de h' , le signe de h' , les variations de h puis finalement le signe de h .

On utilise les informations : $h'(1) = h(1) = 0$.

x	0	1	$+\infty$
$h''(x)$		0	
h'		0	
Signe de $h'(x)$	-	0	-
h		0	
Signe de $h(x)$	+	0	-

$\forall x \in]0, 1]$, $h(x) \geq 0$ i.e. $f(x) \geq ax + b$ et $\forall x \in [1, +\infty[$, $h(x) \leq 0$ i.e. $f(x) \leq ax + b$

On en déduit que $\boxed{\text{sur }]0, 1], \mathcal{C} \text{ est au-dessus de } T_1}$, et que $\boxed{\text{sur } [1, +\infty[, \mathcal{C} \text{ est en-dessous de } T_1}$.

8°) On sait $2 < e < 3$ donc $\frac{1}{3} < \frac{1}{e} < \frac{1}{2}$ (on a même, $\frac{5}{2} < e$ donc $\frac{1}{e} < \frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0,4$).

La tangente au point d'abscisse 1 passe par le point $(1, f(1))$ et par le point $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$.

$f(1) = 2e^{-1} < 1$.

